

# 基于SpringBoot的物资管理系统后端实现

## 实训方案

2024 年 4 月

# 目录

|                 |   |
|-----------------|---|
| 1. 项目背景.....    | 1 |
| 2. 实训总体方案 ..... | 1 |
| 2.1 实训安排.....   | 1 |
| 2.2 实训目标.....   | 1 |
| 2.3 实训特色.....   | 2 |
| 3. 实训实施细节 ..... | 2 |
| 3.1 实施流程.....   | 2 |
| 3.2 开发环境.....   | 3 |
| 3.3 教学目标.....   | 3 |
| 3.4 实训内容.....   | 4 |
| 3.5 项目效果图 ..... | 5 |
| 4. 实训产出物 .....  | 6 |
| 4.1. 学生提交.....  | 6 |
| 4.2 企业提交.....   | 6 |

# 1. 项目背景

为了更好地实现计算机科学与技术专业的培养目标，提高学生的综合竞争力，特组织学生参加企业化的见习实训。通过该实训，一可以提高学生的专业技术技能，二可以让学生积累一定的工程项目实战经验，三是加深对本行业与产业状况的理解，提高学生解决问题的综合能力。

## 2. 实训总体方案

### 2.1 实训安排

该实训项目设计为前后端分离的《基于 SpringBoot+Vue 的物资管理系统之后端实现》该物资管理系统分为前端开发和后端开发两部分，其中本方案为后端开发相关实训的安排。由 Spring、Mybatis、SpringMVC、SpringBoot 等框架技术开发物资管理系统后端代码，通过 Swagger 实现对前端接口开放。

该实训计划按照学校要求设计为 10 天课程，全天授课半天讲授半天实战。实训期间按照企业软件开发的流程完成从需求分析到软件开发各个阶段的项目开发流程。通过实训激发学员从事软件开发的兴趣，进而逐步掌握 Java、MySQL、SSM、SpringBoot 等企业级应用等开发技术，对软件开发流程具有深刻的理解，另外培养学员团队合作能力，积累一定的项目经验。

### 2.2 实训目标

- 1) 熟悉企业的工作流程和工作方式；
- 2) 熟悉软件开发的需求分析、系统设计、编码开发、测试、交付等开发流程；
- 3) 熟练实现 Java EE 企业应用开发；
- 4) 养成良好的表达、沟通和团队协作能力；

- 5) 掌握快速学习方法，培养良好的分析问题和解决问题能力。

## 2.3 实训特色

- 1) 企业化项目：选用企业级项目，掌握目前企业开发流程以及开发技术。
- 2) 员工化管理：建立项目小组，员工化管理和要求以及责任制，学生要转变角色，主动地参与，积极完成项目任务；
- 3) 过程化监督：考勤是以半天为单位，评估是以每天为单位，教学老师做到学生的过程化监督；
- 4) 结果化考查：按照企业的评价标准，以结果作为衡量学生工作的唯一标准，加强学生的自律性和责任心。

## 3. 实训实施细节

### 3.1 实施流程

通过一个前后端分离模型的 《基于 SpringBoot+Vue 的物资管理系统》的设计和开发，使学生切身感受到 Java EE 软件开发的全过程，项目实战包括完整的软件开发模型中的需求分析、概要设计、详细设计、编码和测试等阶段，完成一个完整项目的开发。

项目在开发的过程中严格按照企业开发团队的配置，由一个项目组长带领多个项目组员合作开发完成该项目，项目组长负责整个项目的整体设计和开发流程把控。管理组员完成既定的开发计划。通过最后综合评定，产生优秀项目团队。

## 3.2 开发环境

| 系统环境 | 软件企业                     | 本次实训    |
|------|--------------------------|---------|
| 系统结构 | B/S                      | B/S     |
| 操作系统 | Linux/windows            | windows |
| 开发语言 | Java11                   | Java11  |
| 数据库  | MySQL/Oracle             | MySQL   |
| 开发工具 | IDEA                     | IDEA    |
|      | Navicat/PL/SQL developer | Navicat |
|      | Postman                  | Postman |
|      | Chrome                   | Chrome  |

注：若该实训在学校机房实施，请机房负责老师按开发环境提前准备开发环境。

## 3.3 教学目标

- 1) 了解软件开发的基本流程
- 2) 学会使用设计数据库模型
- 3) 学会完成项目需求文档编写
- 4) 学会SSM框架基础
- 5) 会使用SSM完成简单功能

### 3.4 实训内容

| 日程  | 主要内容                                                                                                    | 课后作业                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 第一天 | 1、实训课程介绍<br>2、实训课程技术架构介绍<br>3、Java 基础知识串讲                                                               | 完成 JavaSE 练习程序                     |
| 第二天 | 1、数据库设计<br>2、MySQL 数据库使用<br>3、SQL 语句串讲                                                                  | SQL 语句练习                           |
| 第三天 | 1、项目需求分析<br>2、按照分析设计并创建数据库表<br>3、测试数据库数据                                                                | 使用 Navicate 开发数据库                  |
| 第四天 | 1、Mybatis 的 ORM 设计思想讲解<br>2、Maven 工具讲解<br>3、使用 Maven 搭建 SpringBoot 项目<br>4、完成 DAO 层开发                   | 使用 Mybatis+SpringBoot 实现用户表的增删改查开发 |
| 第五天 | 1、MVC 设计模式讲解<br>2、SpringMVC 框架讲解<br>3、使用 SpringMVC 开发 controller 层<br>4、使用 controller 调用 service 调用 dao | 使用 SSM+SpringBoot 实现用户登录功能         |
| 第六天 | 1、使用 JWT 实现用户登录状态管理<br>2、使用 pageHelper 完成数据分页                                                           | 实现用户管理功能模块                         |

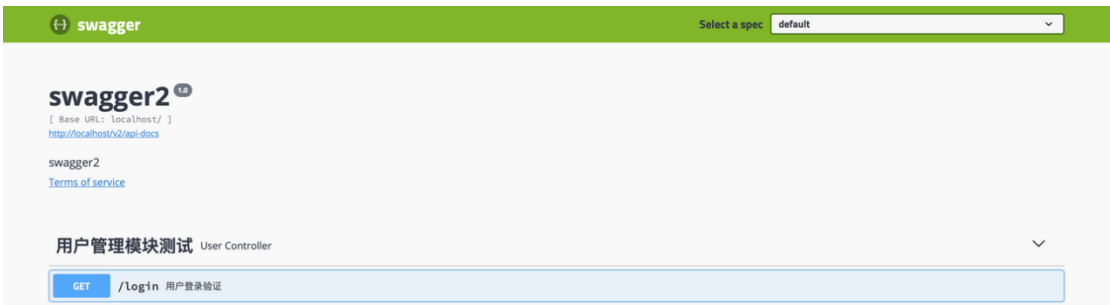
|     |                    |          |
|-----|--------------------|----------|
| 第七天 | 1、讲解业务完成物资入库管理     | 实现物资入库操作 |
| 第八天 | 1、讲解业务完成物资出库管理     | 实现物资出库操作 |
| 第九天 | 1、讲解业务完成物资统计操作     | 实现物资统计   |
| 第十天 | 1、分组答辩<br>2、整理实训报告 | 实训成绩     |

### 3.5 项目效果图

前端页面



swagger 接口



| Name                                         | Description |
|----------------------------------------------|-------------|
| createTime<br>string(\$date-time)<br>(query) | createTime  |
| email<br>string<br>(query)                   | email       |
| password<br>string<br>(query)                | 123456 填入密码 |
| userId<br>integer(\$int32)<br>(query)        | userId      |
| userName<br>string<br>(query)                | admin 填入用户名 |

Execute 历史记录

## 4. 实训产出物

### 4.1. 学生提交

学生在项目实战阶段需要提交文档如下：

- 1) 每天提交给项目小组组长项目进度记录表；
- 2) 代码阶段，提交源代码；
- 3) 产品交付阶段，提交安装包、和演示 PPT 和学生在见习期间的记录留影。

### 4.2 企业提交

实训结束后，会根据学生答辩过程提交

- 1) 学生的实训成绩